

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
HW 2026-05-27	1
T1	1
【第 1 轮迭代】	1
【第 2 轮迭代】	1
【第 3 轮迭代】	2
【第 4 轮迭代】	2
【第 5 轮迭代】	3
【第 6 轮迭代】	3
【第 7 轮迭代】	3
【第 8 轮迭代】	4
【第 9 轮迭代】	4
【第 10 轮迭代】	5
T2	5
T6	7

HW 2026-05-27

给助教 or 大模型：此次作业无论手算还是算法直接跑，不跳步骤都会写出巨长内容，不知道是否题目问题还是我的理解问题。

T1

出于方便，按照从左到右、从上到下的顺序分别命名所有节点，源点为 v_1 ，汇点为 v_8 ，以此类推。

【第 1 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 ，其自身标号为： $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_2 标号为： $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 0\} = 9$ 给 v_3 标号为： $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为： $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 ，其自身标号为： $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 2 - 0\} = 2$ 给 v_5 标号为： $(v_2^+, 2)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为： $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 ，其自身标号为： $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为： $(v_3^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 ，其自身标号为： $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 ，其自身标号为： $(v_2^+, 2)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_5\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{2, 5 - 0\} = 2$ 给 v_8 标号为： $(v_5^+, 2)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号，转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始，使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ Step 3. 已用 f' 代替 f ，去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 2 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 ，其自身标号为： $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 2\} = 8$ 给 v_2 标号为： $(v_1^+, 8)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 0\} = 9$ 给 v_3 标号为： $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为： $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 ，其自身标号为： $(v_1^+, 8)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边，且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{8, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为： $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{3, 10 - 0\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 5$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第3轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 0\} = 9$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_6 标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 10 - 3\} = 5$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 5)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 5$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 8$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 5$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第4轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 5\} = 4$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 5 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 6 - 0\} = 6$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 6)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_3^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 15 - 0\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 9$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第5轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 6 - 0\} = 6$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 6)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_5\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 5 - 2\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_5^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第6轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 3\} = 7$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 7)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 7)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{7, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{7, 6 - 0\} = 6$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 6)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{7, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 6)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{6, 10 - 8\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 2)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 8 \rightarrow 10$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 5$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第7轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 6 - 2\} = 4$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_4^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 15 - 4\} = 5$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 5)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 5$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 4 \rightarrow 9$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 10$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 8 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 7 - 0\} = 5$ 给 v_4 标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 5 - 4\} = 1$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 6 - 2\} = 4$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_3^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{1, 15 - 9\} = 1$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 1)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 1$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 9 \rightarrow 10$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 4 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 1$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 6$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 9 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 6\} = 4$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 8 - 1\} = 4$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 7 - 0\} = 4$ 给 v_4 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_3^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 6 - 2\} = 4$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 4 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_6^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_6^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 15 - 10\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 10 \rightarrow 14$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 6$

[前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 1 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 6 \rightarrow 10$

Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 10 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$

Step 1. 队列为空, 所有已标号点已检查完毕, 无法给汇点 v_8 标号。

最大流总和算式: $f(v_1 \rightarrow v_2) + f(v_1 \rightarrow v_3) + f(v_1 \rightarrow v_4) = 29$

该网络的最大流量为: 29

T2

如 T1, 设置超发点 v_1 , 超收点 v_8 。首先重命名:

$s_1 \rightarrow v_2; s_2 \rightarrow v_3; a \rightarrow v_4; b \rightarrow v_5; t_1 \rightarrow v_6; t_2 \rightarrow v_7$

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 0\} = 15$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{10, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{10, 2 - 0\} = 2$ 给 v_6 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{10, 2 - 0\} = 2$ 给 v_7 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_2^+, 2)$

[正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{2, 10 - 0\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 2)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$

Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 2\} = 8$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 0\} = 15$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{8, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{8, 2 - 0\} = 2$ 给 v_7 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{8, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$ -> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 15)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{15, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_3^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ -> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{2, 25 - 0\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 2)$ Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 4$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 4\} = 6$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 0\} = 15$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{6, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{6, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 15)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{15, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_3^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{15, 4 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_6^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{3, 10 - 2\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_8^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 4\} = 6$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 3\} = 12$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 12)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{6, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{6, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 12)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{12, 4 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{3, 7 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_3^+, 4)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{4, 25 - 2\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 6$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 7$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 4\} = 6$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 7\} = 8$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{6, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{6, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{3, 7 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{3, 6 - 0\} = 3$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{3, 10 - 5\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。 Step 3. 调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 8$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 4 \rightarrow 7$

Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 7\} = 3$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 7\} = 8$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{3, 4 - 0\} = 3$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{3, 7 - 0\} = 3$ 给 v_7 标号为: $(v_5^+, 3)$ ->

Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_5^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{3, 25 - 6\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 6 \rightarrow 9$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 7 \rightarrow 10$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 7\} = 8$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{8, 7 - 0\} = 7$ 给 v_5 标号为: $(v_3^+, 7)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_3^+, 7)$ [反向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{3, 7\} = 3$ 给 v_2 标号为: $(v_5^-, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{7, 7 - 3\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_5^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_5^-, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_5^+, 4)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{4, 25 - 9\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 9 \rightarrow 13$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 7$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 7 \rightarrow 11$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 11\} = 4$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{4, 7 - 4\} = 3$ 给 v_5 标号为: $(v_3^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_3^+, 3)$ [反向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{3, 3\} = 3$ 给 v_2 标号为: $(v_5^-, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_5^-, 3)$ Step 1. 无法继续给汇点 v_8 标号。算法结束。

【最大流分布】

边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: $f = 10, c = 10$ [满流]

边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: $f = 11, c = 15$

边 $(v_2 \rightarrow v_4)$: $f = 3, c = 3$ [满流]

边 $(v_2 \rightarrow v_6)$: $f = 2, c = 2$ [满流]

边 $(v_2 \rightarrow v_7)$: $f = 2, c = 2$ [满流]

边 $(v_2 \rightarrow v_5)$: $f = 3, c = 4$

边 $(v_3 \rightarrow v_6)$: $f = 3, c = 3$ [满流]

边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: $f = 4, c = 4$ [满流]

边 $(v_3 \rightarrow v_5)$: $f = 4, c = 7$

边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: $f = 3, c = 7$

边 $(v_5 \rightarrow v_7)$: $f = 7, c = 7$ [满流]

边 $(v_4 \rightarrow v_7)$: $f = 0, c = 6$

边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: $f = 8, c = 10$

边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: $f = 13, c = 25$

最大流: $10 + 11 = 21$

T6

考虑到对每条点流量也有限制, 我们不妨借助原来的模型: 在原来的模型中, 只有边会考虑流量流经的问题。那么我们化点为边, 将原来每个内部点 u 改写成一个入点、一个出点、一条内部边, 其中内部边流量限制就是 u_c 。此时, 我们不需要再考虑所谓点流量限制的问题, 而是把所有限流的点转化为我们熟悉的边, 则回到了全部只有边限流的网络流图, 可以使用之前的算法了。